

ALUNO(A): _____

QUESTÃO 01 - EQUAÇÃO DE CÔNICAS -

Obtenha as equações das cônicas abaixo a partir das características fornecidas:

a) Ache a equação geral da parábola que tem

$V = (-2, 3)$ e foco em $F = (-2, 1)$;

b) Ache a equação geral da elipse que tem

centro em $C = (2, 4)$, um foco em $F = (5, 4)$ e tem excentricidade $e = \frac{3}{4}$.

c) Ache a equação geral da hipérbole que tem focos em $(-1, 1)$ e $(9, 1)$, e passa pelo ponto $V(7, 1)$.

QUESTÃO 02 - ESBOÇO DE CÔNICAS

Classifique, dê todos os elementos e esboce o gráfico de cada uma das cônicas com equações dadas a seguir:

a) $16x^2 + 9y^2 - 96x + 72y + 144 = 0$;

b) $y^2 - 16x + 2y + 49 = 0$;

c) $4x^2 - y^2 - 32x + 4y + 24 = 0$.

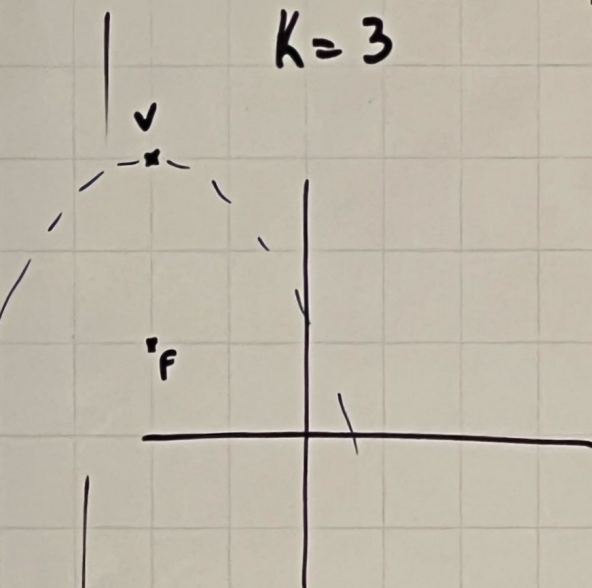
d) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$;

$$a) V(-2, 3)$$

$$h = -2$$

$$p = -2$$

$$K = 3$$



$$(x+2)^2 = -8(y-3)$$

$$x^2 + 4x + 4 = -8y + 24$$

$$x^2 + 4x + 8y - 20 = 0$$

$$y = 5 = K - (-2)$$

$$b) y^2 - 16x + 2y + 49 = 0$$

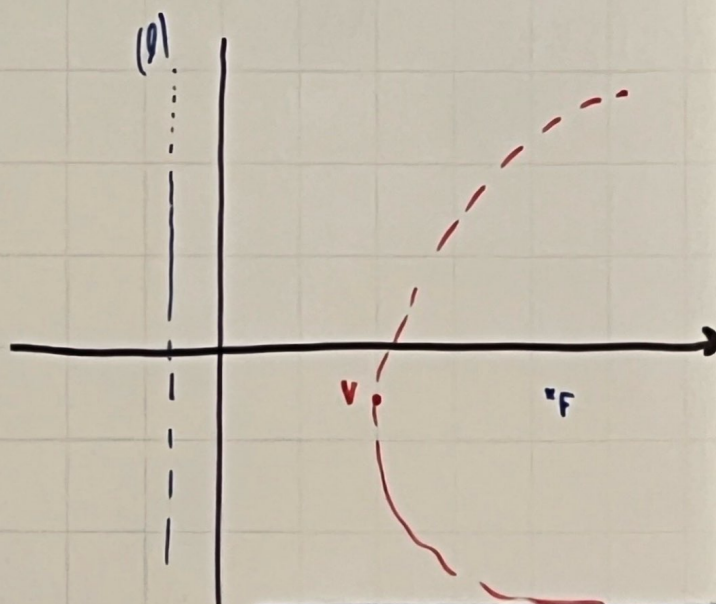
$$y^2 + 2y + 1 - 1 = 16x - 49$$

$$(y+1)^2 = 16x - 49$$

$$(y+1)^2 = 16(x-3)$$

$$(y-K)^2 = 4p(x-h)$$

$$h = 3, K = -1, p = 4$$



$$V(3, -1)$$

$$F(7, -1) \quad p = 4$$

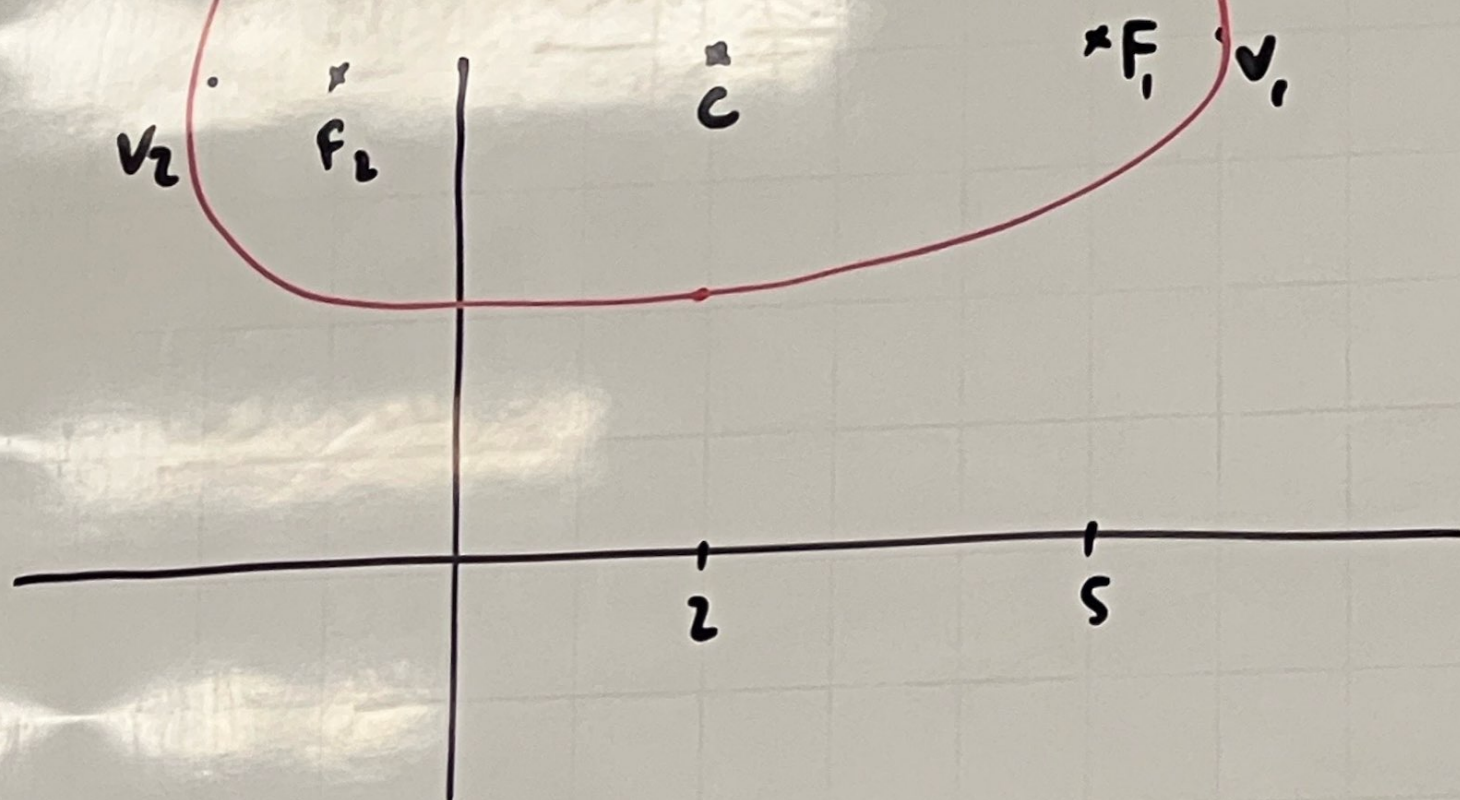
$$x = -1 \quad \text{directrix}$$

CUIDADOS COM O QUADRO BRANCO

- Utilize pincéis somente fornecidos pela PUC e dentro da validade.
- Verifique se o apagador está em bom estado de uso.
- Troque apagadores e pincéis regularmente.
- Ao final da aula, gentileza manter o quadro limpo.
- Não riscar a superfície do quadro com objetos pontiagudos ou abrasivos.

A vida útil dos quadros depende desses cuidados!

$$C(2,4) \therefore h=2, k=4$$



$c=3$, foci horizontal $\rightarrow a > b$

$$e = \frac{c}{a} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{3}{a} \Rightarrow \boxed{a=4}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \therefore 4^2 = b^2 + 3^2 \therefore b^2 = 7$$

$$\boxed{\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-4)^2}{7} = 1}$$

$$16x^2 + 9y^2 - 96x + 72y + 144 = 0$$

$$16x^2 - 96x + 9y^2 + 72y + 144 = 0$$

$$16(\underbrace{x^2 - 6x + 9}_{-9}) + 9(\underbrace{y^2 + 8y + 16}_{-16}) + 144 = 0$$

$$16[(x-3)^2 - 9] + 9[(y+4)^2 - 16] + 144 = 0$$

$$16(x-3)^2 - 144 + 9(y+4)^2 - 144 + 144 = 0$$

$$\frac{16(x-3)^2}{144} + \frac{9(y+4)^2}{144} = \frac{144}{144}$$

$$\boxed{\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1}$$

$$h=3, k=-4$$

$$a=3, b=4$$

$$b^2 = a^2 + c^2$$

$$16 = 9 + c^2$$

$$c^2 = 7$$

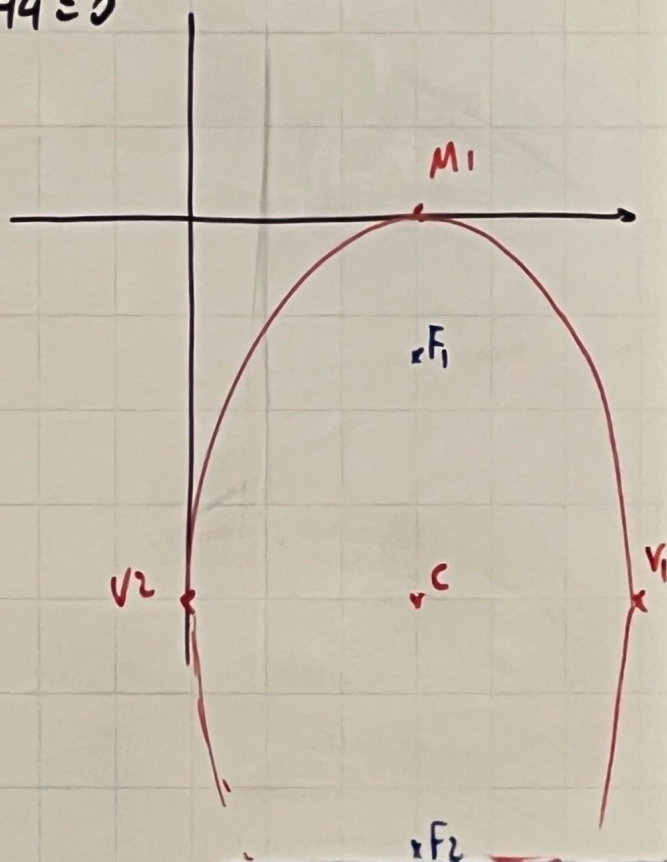
$$c = \sqrt{7}$$

$$C(3, -4)$$

$$V(3 \pm 3, -4)$$

$$M(3, -4 \pm 4)$$

$$F(3, -4 \pm \sqrt{7})$$



CUIDADOS COM O QUADRO BRANCO

- Utilize pincéis somente fornecidos pela PUC e dentro da validade.
- Verifique se o apagador está em bom estado de uso.
- Troque apagadores e pincéis regularmente.
- Ao final da aula, gentileza manter o quadro limpo.
- Não riscar a superfície do quadro com objetos pontiagudos ou abrasivos.

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$$

$$x^2 - 4x + y^2 + 6y + 9 = 0$$

$$\underline{x^2 - 4x + 4 - 4} + \underline{y^2 + 6y + 9 - 9} + 9 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$$

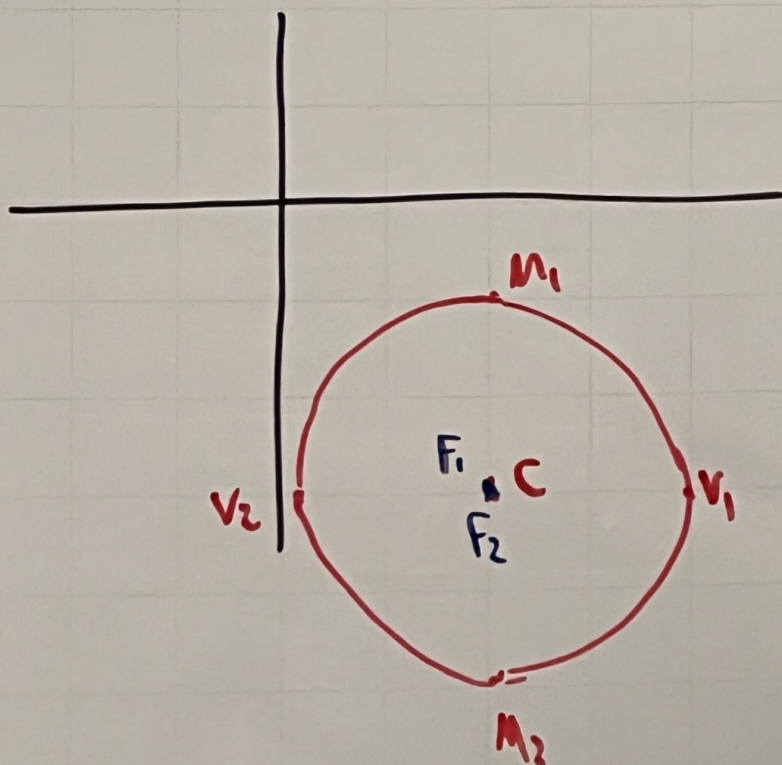
$$\boxed{\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1}$$

$$h = 2$$

$$k = -3$$

$$a = b = 2$$

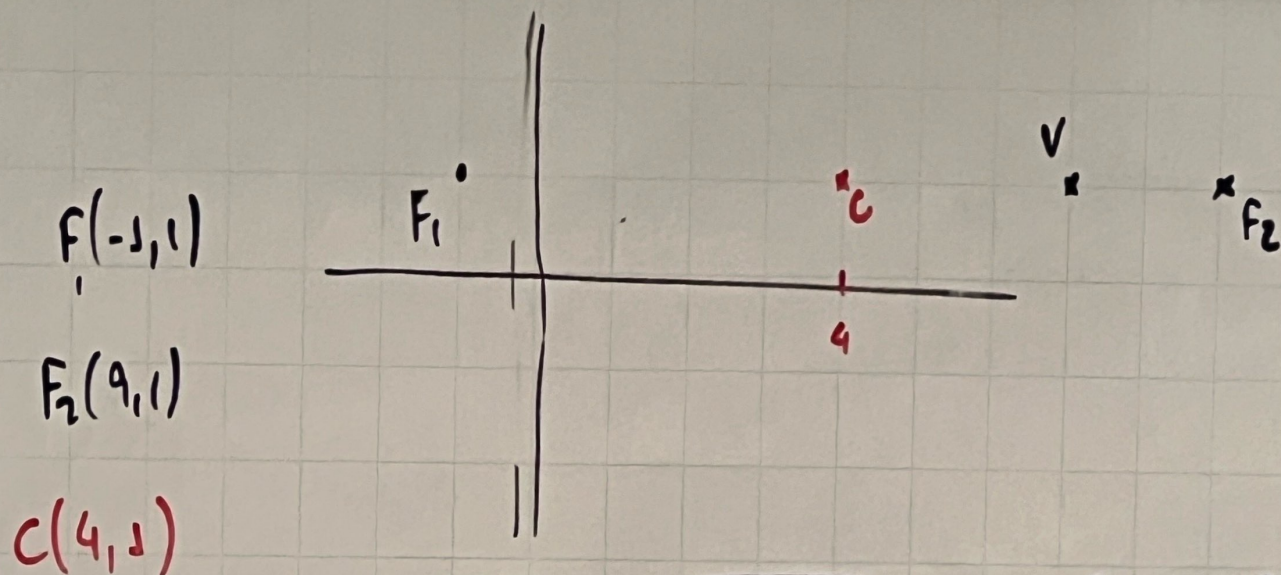
$$c = 0$$



$$C(2, -3)$$

$$r = 2$$

Cirany.



$h=4$; $k=1$

$c=5$

$a=3$

$c^2 = a^2 + b^2$

$25 = 9 + b^2$

$b=4$

$$\frac{(x-4)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{16} = 1$$

c) $4x^2 - 32x - y^2 + 4y + 24 = 0$

$4(x^2 - 8x + 16 - 16) - (y^2 - 4y + 4 - 4) + 24 = 0$

$4[(x-4)^2 - 16] - [(y-2)^2 - 4] + 24 = 0$

$4(x-4)^2 - 64 - (y-2)^2 + 4 + 24 = 0$

$$\frac{4(x-4)^2}{36} - \frac{(y-2)^2}{36} = \frac{36}{36}$$

$$\frac{(x-4)^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{36} = 1$$

$h=4$; $k=2$

$a=3$; $b=6$

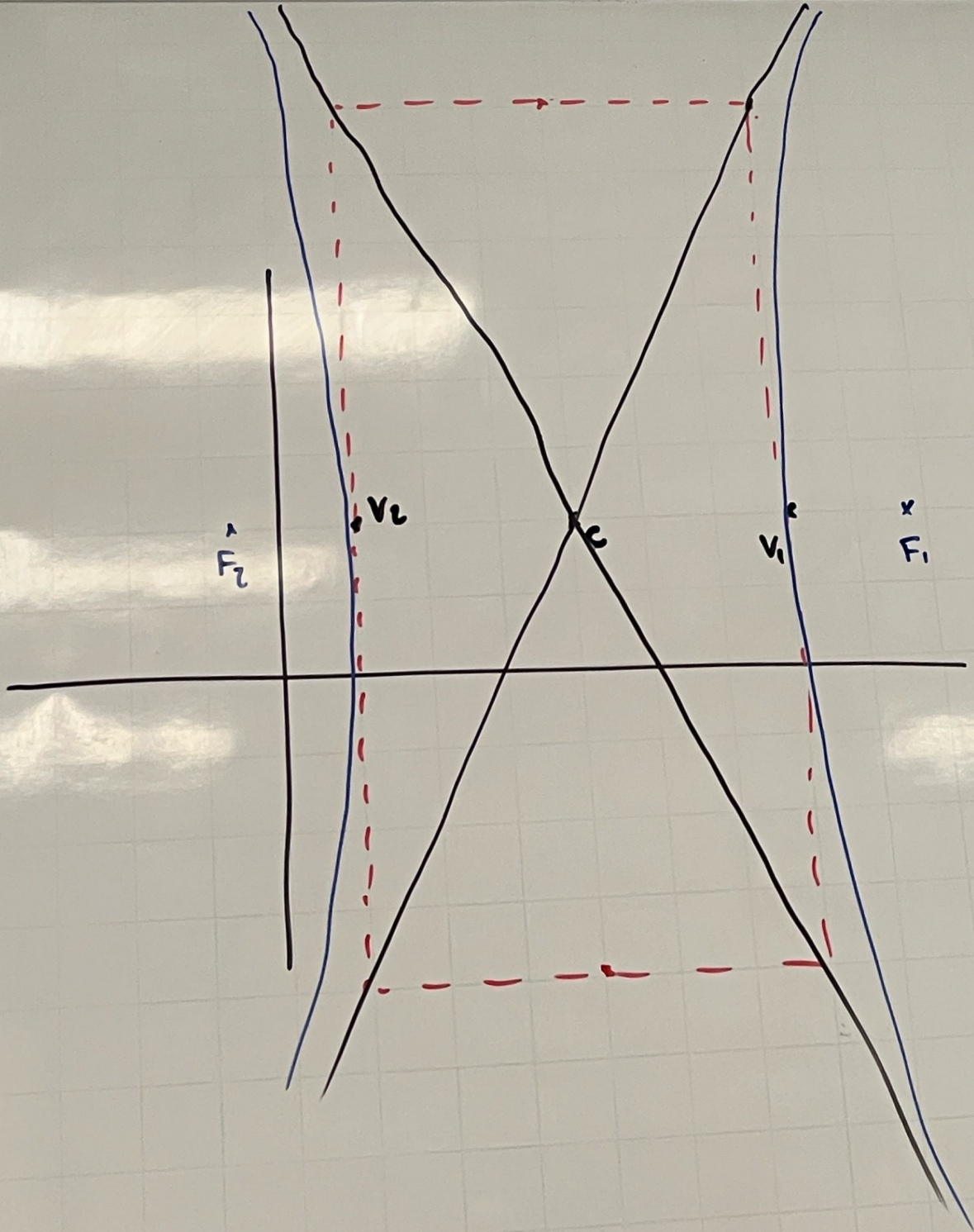
$c^2 = 36 + 9 \therefore c^2 = 45$

CUIDADOS COM O QUADRO BRANCO

- Utilize pincéis somente fornecidos pela PUC e dentro da validade.
- Verifique se o apagador está em bom estado de uso.
- Troque apagadores e pincéis regularmente.
- Ao final da aula, gentileza manter o quadro limpo.
- Não riscar a superfície do quadro com objetos pontiagudos ou abrasivos.

A vida útil dos quadros depende desses cuidados!





LISTA DE MATERIZES

Sejam as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e a matriz } E = (b_{ij})_{2 \times 2} \text{ onde}$$

$$c_{ij} = \begin{cases} 3i - 2j & \text{se } i > j \\ 2i, j & \text{se } i \leq j \end{cases}, \text{ calcule,} \quad \text{a) } CB + 2C \quad \text{b) } E^2 \quad \text{c) } A^3$$

Em uma loja de material escolar, as mercadorias caneta, lápis e borracha, de um único tipo cada uma, são vendidas para três estudantes. O primeiro comprou uma caneta, três lápis e duas borrachas pagando 17 reais; o segundo adquiriu duas canetas, um lápis e uma borracha pagando 13 reais; o terceiro comprou três canetas, quatro lápis e três borrachas pagando 30 reais. Mostre que o Sistema Linear associado ao problema é SPI, exibindo dois possíveis preços para a caneta, o lápis e a borracha, que satisfaçam o problema.

Se os preços forem valores inteiros, mostre que só existe uma solução para o problema.

Encontre os valores de m reais tais que o sistema abaixo seja SI, SPD ou SPI:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 5y + 2z = 0 \\ -3x - 4y + (m^3 - 44)z = 0 \end{cases}$$

Em uma loja de material escolar, as mercadorias caneta, lápis e borracha, de um único tipo cada uma, são vendidas para três estudantes. O primeiro comprou uma caneta, três lápis e duas borrachas pagando 17 reais; o segundo adquiriu duas canetas, um lápis e uma borracha pagando 13 reais; o terceiro comprou três canetas, quatro lápis e três borrachas pagando 30 reais. Mostre que o Sistema Linear associado ao problema é SPI, exibindo dois possíveis preços para a caneta, o lápis e a borracha, que satisfaçam o problema. Se os preços forem valores inteiros, mostre que só existe uma solução para o problema.

Encontre os valores de m reais tais que o sistema abaixo seja SI, SPD ou SPI:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 5y + 2z = 0 \\ -3x - 4y + (m^3 - 44)z = 0 \end{cases};$$

RESOLVA OS SISTEMAS LINEARES

$$x - y + 2z - w = -1$$

$$2x + y - 2z - 2w = -2$$

$$-x + 2y - 4z + w = 1$$